

Luz polarizada y fase geométrica en unidades qg: parámetros de Stokes, matrices de Mueller y teorema de Stokes

Vicente Humberto Monteverde

Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Argentina

ORCID 0000-0001-8884-4811

Borrador del 3 de octubre de 2026

Resumen

El proyecto qang describe los qubits con cantidades de medición, los valores qg $qg_P = \langle P \rangle$ [1]. Esta nota breve expresa dos resultados clásicos en esas unidades, implementados y verificados en la librería **qang** (`pip install qang`, versión 0.6.0). Primero, un estado de polarización de la luz es un qubit: los parámetros de Stokes normalizados son exactamente los valores qg, el grado de polarización es la longitud del vector qg, y una matriz de Mueller sin pérdidas es la regla de compuertas qg $qg'_P = qg_{U^\dagger P U}$. La ley de Malus queda $I = I_0(1 + qg_Z \cos 2\theta + qg_X \sin 2\theta)/2$ para cualquier estado de entrada. Segundo, la fase geométrica de un lazo cerrado en la esfera de Bloch (Poincaré) es menos la mitad del ángulo sólido encerrado, que es el teorema de Stokes para la curvatura de Berry. Para un lazo a qg_Z constante la fase es $(qg_Z - 1)/2$ de vuelta: la fija qg_Z sola. Nada de esto es física nueva. El aporte es la traducción a las unidades de qang y un conjunto de 26 verificaciones numéricas, con la fase calculada de tres maneras independientes.

1 Los parámetros de Stokes son valores qg

Con $|H\rangle = |0\rangle$ y $|V\rangle = |1\rangle$, los parámetros de Stokes [2] de un estado de polarización ρ son $S_\mu = I_0 \text{Tr}(\rho \sigma_\mu)$ con $\sigma = (I, Z, X, Y)$. Entonces

$$qg_Z = \frac{S_1}{S_0} = \frac{I_H - I_V}{S_0}, \quad qg_X = \frac{S_2}{S_0} = \frac{I_D - I_A}{S_0}, \quad qg_Y = \frac{S_3}{S_0} = \frac{I_R - I_L}{S_0}, \quad (1)$$

con $|D\rangle, |A\rangle = (|H\rangle \pm |V\rangle)/\sqrt{2}$ y $|R\rangle, |L\rangle = (|H\rangle \pm i|V\rangle)/\sqrt{2}$. Los textos difieren en cuál estado circular llaman derecho. La librería fija R como arriba, así que $S_3 > 0$ significa $qg_Y > 0$, y ofrece la convención opuesta como opción. La esfera de Poincaré es la esfera de Bloch. La luz parcialmente polarizada es un estado mixto: su grado de polarización $P = \sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2}/S_0$ es la longitud del vector qg, y su pureza es $\text{Tr}\rho^2 = (1 + P^2)/2$. Un despolarizador $\text{diag}(1, d, d, d)$ es el canal despolarizante.

Matrices de Mueller. Para una matriz de Jones J , $M_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\text{Tr}(\sigma_\mu J \sigma_\nu J^\dagger)$. En el orden (I, Z, X, Y) es la matriz de transferencia de Pauli. Para un elemento sin pérdidas (lámina de onda, rotador), J es unitaria, y la acción de M sobre el vector de Stokes es la regla de compuertas qg de **qang.formulation**. Una lámina de media onda a ángulo θ lleva polarización lineal a ángulo α a $2\theta - \alpha$: una rotación de $4\theta - 2\alpha$ en el plano (qg_Z, qg_X) .

Ley de Malus en unidades qg. Detrás de un polarizador lineal ideal a ángulo θ , la intensidad transmitida es

$$I(\theta) = \frac{I_0}{2} (1 + qg_Z \cos 2\theta + qg_X \sin 2\theta), \quad (2)$$

que se reduce a $I_0 \cos^2 \theta$ para luz horizontal. Como $I(\theta)$ depende de la entrada solo a través de qg_Z y qg_X , dos posiciones del polarizador leen dos valores qg y una lámina de cuarto de onda da el tercero.

Desde conteos. `qg_from_counts` convierte los conteos del analizador ($n_H, n_V, n_D, n_A, n_R, n_L$) en los tres valores qg y P , con intervalos de `qang.statistics.qg_estimate` (bayesiano, Wilson o método delta). La polarimetría de fotones individuales es entonces el mismo problema de estimación que la tomografía de qubits en unidades qg .

2 Fase geométrica y teorema de Stokes

Un qubit llevado por un lazo cerrado C en la esfera de Bloch adquiere una fase geométrica [3, 4]

$$\gamma(C) = -\frac{1}{2} \Omega(C), \quad (3)$$

donde Ω es el ángulo sólido encerrado por C . Es el teorema de Stokes. La conexión de Berry $A = i\langle\psi|\nabla\psi\rangle$ tiene curvatura $F = \nabla \times A$, un campo de monopolo de intensidad $1/2$ en el centro de la esfera. Su integral de línea alrededor de C es igual a su flujo a través del casquete encerrado, $\Omega/2$. Para un lazo a $qg_Z = \cos \vartheta$ constante alrededor del eje Z , $\Omega = 2\pi(1 - \cos \vartheta) = 2\pi(1 - qg_Z)$, así que en la unidad de fase qg_Φ (fracciones de vuelta)

$$\phi = \frac{\gamma}{2\pi} = \frac{qg_Z - 1}{2} \pmod{1}. \quad (4)$$

La fase geométrica de un lazo cónico la fija qg_Z sola. Para luz polarizada, la misma fase es la de Pancharatnam en la esfera de Poincaré. Por ejemplo, el lazo $H \rightarrow D \rightarrow R \rightarrow H$ encierra un octante ($\Omega = \pi/2$) y da $\gamma = -\pi/4$.

Tres cálculos independientes. `qang.geometric` calcula la fase de tres maneras:

1. el producto de solapamientos invariante de gauge $\gamma = -\arg \prod_k \langle\psi_k|\psi_{k+1}\rangle$ sobre un lazo discreto de estados [5];
2. el ángulo sólido con signo del lazo, como abanico de triángulos esféricos [6];
3. el flujo numérico de la curvatura a través del casquete.

Para un lazo discreto, la fase de solapamientos es exactamente $-\frac{1}{2}$ del ángulo sólido del polígono geodésico. El flujo y la integral de línea coinciden, como exige el teorema de Stokes.

3 Verificaciones

4 Alcance

Los resultados son óptica y mecánica cuántica estándar. ¿Para qué escribirlos en unidades qg ? Las herramientas de `qang` para qubits se aplican sin cambios a los qubits fotónicos de polarización. Entre ellas están la estimación con intervalos desde conteos, la regla de compuertas como tabla de transformaciones qg y la unidad de fase qg_Φ . Las ecuaciones de Maxwell en sí no forman parte de esta nota: describen campos clásicos, mientras que `qang` mide cantidades de qubits.

verificación	resultado
los seis estados base H, V, D, A, R, L dan ± 1 en un eje qg	exacto
ida y vuelta Stokes $\leftrightarrow$ qg, contra <code>qang.formulation.qg_values</code> (20 estados al azar)	10^{-12}
Mueller sin pérdidas = regla de compuertas qg (4 elementos $\times$ 5 estados)	10^{-12}
ley de Malus para H, D, R y un estado elíptico, 7 ángulos	10^{-12}
la lámina de media onda lleva la polarización lineal a $2\theta - \alpha$	10^{-12}
grado de polarización y pureza tras un despolarizador (10 estados)	10^{-12}
fase de solapamientos = $-\frac{1}{2}$ ángulo sólido geodésico (4 alturas)	10^{-10}
fase del cono = $(qg_Z - 1)/2$ vueltas (4 alturas, 4000 puntos)	10^{-5}
flujo de curvatura = $\pi(1 - qg_Z)$ = integral de línea (Stokes, 3 casquetes)	10^{-5}
invariancia de gauge; cambio de signo al invertir el lazo	10^{-12}
octante de Pancharatnam $H \rightarrow D \rightarrow R$: $\Omega = \pi/2$, $\gamma = -\pi/4$	exacto

Tabla 1: Verificaciones numéricas en `tests/test_polarization.py` (12 pruebas) y `tests/test_geometric.py` (14 pruebas).

Código

```
from qang import polarization as P, geometric as G
P.stokes_to_qg([1.0, 0.6, 0.0, 0.8]) # {'X': 0.0, 'Y': 0.8, 'Z': 0.6}
P.malus_intensity({"Z": 1.0}, 0.3) # cos(0.3)**2
G.cone_phase_turns(0.5) # 0.75 de vuelta = -pi/2 rad
```

Referencias

- [1] Vicente Humberto Monteverde. The Qang (qg): A unified angular-probability unit and metric for parametric quantum circuit design. 2026. doi: 10.5281/zenodo.22832150.
- [2] G. G. Stokes. On the composition and resolution of streams of polarized light from different sources. *Transactions of the Cambridge Philosophical Society*, 9:399–416, 1852.
- [3] S. Pancharatnam. Generalized theory of interference, and its applications. *Proceedings of the Indian Academy of Sciences A*, 44:247–262, 1956.
- [4] M. V. Berry. Quantal phase factors accompanying adiabatic changes. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 392:45–57, 1984.
- [5] Joseph Samuel and Rajendra Bhandari. General setting for Berry’s phase. *Physical Review Letters*, 60:2339–2342, 1988.
- [6] A. Van Oosterom and J. Strackee. The solid angle of a plane triangle. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, BME-30:125–126, 1983.